# AG2 - Actividad Guiada 2

Nombre: Javier Lluesma Juan
Link: https://colab.research.google.com/drive/1mYWAfEJoAAjXeZRabt9q2mHYyQLaspkT#scrollTo=ta1tvzVvsKPC
Github: https://github.com/jalljua1978/algoritmos_optimizacion_VIU/blob/main/AG2%20-%20JAVIER_LLUESMA_JUAN_Algoritmos_de_Optimizaci%C3%B3n(Programaci%C3%B3n_din%C3%A1mica%2C_Ramificaci%C3%B3n_y_poda%2C_Descenso_del_gradiente).ipynb

```
import math
```

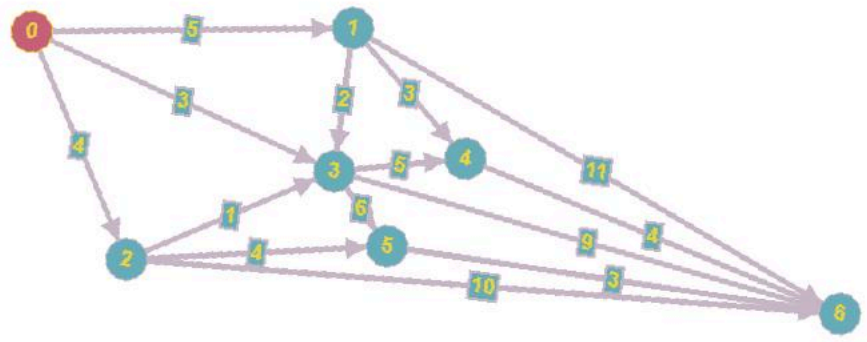
Haz doble clic (o pulsa Intro) para editar

## Programación Dinámica. Viaje por el rio

- **Definición**: Es posible dividir el problema en subproblemas más pequeños, guardando las soluciones para ser utilizadas más adelante.
- **Características** que permiten identificar problemas aplicables:
  -Es posible almacenar soluciones de los subproblemas para ser utilizados más adelante
  -Debe verificar el principio de optimalidad de Bellman: "en una secuencia optima de decisiones, toda sub-secuencia también es óptima" (*)
  -La necesidad de guardar la información acerca de las soluciones parciales unido a la recursividad provoca la necesidad de preocuparnos por la complejidad espacial (cuantos recursos de espacio usaremos)

### Problema

En un río hay **n** embarcaderos y debemos desplazarnos río abajo desde un embarcadero a otro. Cada embarcadero tiene precios diferentes para ir de un embarcadero a otro situado más abajo. Para ir del embarcadero i al j, puede ocurrir que sea más barato hacer un trasbordo por un embarcadero intermedio k. El problema consiste en determinar la combinación más barata.




*Consideramos una tabla TARIFAS(i,j) para almacenar todos los precios que nos ofrecen los embarcaderos.
*Si no es posible ir desde i a j daremos un valor alto para garantizar que ese trayecto no se va a elegir en la ruta óptima(modelado habitual para restricciones)

```
#Viaje por el rio - Programación dinámica
##############################################################################

TARIFAS = [
[0,5,4,3,float("inf"),999,999],   #desde nodo 0
[999,0,999,2,3,999,11],  #desde nodo 1
[999,999, 0,1,999,4,10], #desde nodo 2
[999,999,999, 0,5,6,9],
[999,999, 999,999,0,999,4],
[999,999, 999,999,999,0,3],
[999,999,999,999,999,999,0]
]

#999 se puede sustituir por float("inf") del modulo math
TARIFAS
```

```
[[0, 5, 4, 3, inf, 999, 999],
 [999, 0, 999, 2, 3, 999, 11],
 [999, 999, 0, 1, 999, 4, 10],
 [999, 999, 999, 0, 5, 6, 9],
 [999, 999, 999, 999, 0, 999, 4],
 [999, 999, 999, 999, 999, 0, 3],
 [999, 999, 999, 999, 999, 999, 0]]
```

```
#Calculo de la matriz de PRECIOS y RUTAS
#  PRECIOS - contiene la matriz del mejor precio para ir de un nodo a otro
#  RUTAS   - contiene los nodos intermedios para ir de un nodo a otro
################################################################
def Precios(TARIFAS):
################################################################
  #Total de Nodos
  N = len(TARIFAS[0])

  #Inicialización de la tabla de precios
  PRECIOS = [ [9999]*N for i in [9999]*N]  #n x n
  RUTA = [ [""]*N for i in [""]*N]

  #Se recorren todos los nodos con dos bucles(origen - destino)
  #  para ir construyendo la matriz de PRECIOS
  for i in range(N-1):
    for j in range(i+1, N):
      MIN = TARIFAS[i][j]
      RUTA[i][j] = i

      for k in range(i, j):
        if PRECIOS[i][k] + TARIFAS[k][j] < MIN:
            MIN = min(MIN, PRECIOS[i][k] + TARIFAS[k][j] )
            RUTA[i][j] = k
        PRECIOS[i][j] = MIN

  return PRECIOS,RUTA

  ################################################################

  # Coste computacional:
  # Tiene coste O(N³) porque hay tres bucles anidados (i, j, k),
  # cada uno del orden de N.
  # ----------------------------------------------
  # Número de operaciones:
  # Es aproximadamente 3*N³, ya que no se recorren todas las combinaciones
  # completas (solo j > i), pero sigue siendo cúbico.

  ################################################################
```

```
PRECIOS,RUTA = Precios(TARIFAS)
#print(PRECIOS[0][6])

print("PRECIOS")
for i in range(len(TARIFAS)):
  print(PRECIOS[i])

print("\nRUTA")
for i in range(len(TARIFAS)):
  print(RUTA[i])
```

```
PRECIOS
[9999, 5, 4, 3, 8, 8, 11]
[9999, 9999, 999, 2, 3, 8, 7]
[9999, 9999, 9999, 1, 6, 4, 7]
[9999, 9999, 9999, 9999, 5, 6, 9]
[9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 999, 4]
[9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 3]
[9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999]

RUTA
['', 0, 0, 0, 1, 2, 5]
['', '', 1, 1, 1, 3, 4]
['', '', '', 2, 3, 2, 5]
['', '', '', '', 3, 3, 3]
['', '', '', '', '', 4, 4]
['', '', '', '', '', '', 5]
['', '', '', '', '', '', '']
```

```
#Calculo de la ruta usando la matriz RUTA
def calcular_ruta(RUTA, desde, hasta):
  if desde == RUTA[desde][hasta]:
  #if desde == hasta:
    #print("Ir a :" + str(desde))
```

```
    return desde
  else:
    return str(calcular_ruta(RUTA, desde, RUTA[desde][hasta])) +  ',' + str(RUTA[desde][hasta])

print("\nLa ruta pasa por :")
print(calcular_ruta(RUTA, 0,6) )
print("Con valor" , PRECIOS[0][6])
```

```
La ruta pasa por :
0,2,5
Con valor 11
```

Haz doble clic (o pulsa Intro) para editar

## Problema de Asignacion de tarea

```
#Asignacion de tareas - Ramificación y Poda
##############################################################################
#    T A R E A
#   A
#   G
#   E
#   N
#   T
#   E

COSTES=[[11,12,18,40],
        [14,15,13,22],
        [11,17,19,23],
        [17,14,20,28]]
```

```
#Calculo del valor de una solucion parcial
def valor(S,COSTES):
  VALOR = 0
  for i in range(len(S)):
    VALOR += COSTES[S[i]][i]
  return VALOR



valor((0, 1, 2, 3  ),COSTES)
```

```
73
```

```
#Coste inferior para soluciones parciales
#  (1,3,) Se asigna la tarea 1 al agente 0 y la tarea 3 al agente 1

def CI(S,COSTES):
  VALOR = 0
  #Valores establecidos
  for i in range(len(S)):
    VALOR += COSTES[i][S[i]]

  #Estimacion
  for i in range( len(S), len(COSTES)   ):
    VALOR += min( [ COSTES[j][i] for j in range(len(S), len(COSTES))  ])
  return VALOR

def CS(S,COSTES):
  VALOR = 0
  #Valores establecidos
  for i in range(len(S)):
    VALOR += COSTES[i][S[i]]

  #Estimacion
  for i in range( len(S), len(COSTES)   ):
    VALOR += max( [ COSTES[j][i] for j in range(len(S), len(COSTES))  ])
  return VALOR

CI((0,1),COSTES)
```

```
68
```

```
#Genera tantos hijos como como posibilidades haya para la siguiente elemento de la tupla
#(0,) -> (0,1), (0,2), (0,3)
```

```
def crear_hijos(NODO, N):
  HIJOS = []
  for i in range(N ):
    if i not in NODO:
      HIJOS.append({'s':NODO +(i,)    })
  return HIJOS
```

```
crear_hijos((0,) , 4)
```

```
[{'s': (0, 1)}, {'s': (0, 2)}, {'s': (0, 3)}]
```

```
def ramificacion_y_poda(COSTES):
#Construccion iterativa de soluciones(arbol). En cada etapa asignamos un agente(ramas).
#Nodos del grafo  { s:(1,2),CI:3,CS:5  }
  #print(COSTES)
  DIMENSION = len(COSTES)
  MEJOR_SOLUCION=tuple( i for i in range(len(COSTES)) )
  CotaSup = valor(MEJOR_SOLUCION,COSTES)
  #print("Cota Superior:", CotaSup)

  NODOS=[]
  NODOS.append({'s':(), 'ci':CI((),COSTES)    } )

  iteracion = 0

  while( len(NODOS) > 0):
    iteracion +=1

    nodo_prometedor = [ min(NODOS, key=lambda x:x['ci']) ][0]['s']
    #print("Nodo prometedor:", nodo_prometedor)

    #Ramificacion
    #Se generan los hijos
    HIJOS =[ {'s':x['s'], 'ci':CI(x['s'], COSTES)   } for x in crear_hijos(nodo_prometedor, DIMENSION) ]

    #Revisamos la cota superior y nos quedamos con la mejor solucion si llegamos a una solucion final
    NODO_FINAL = [x for x in HIJOS if len(x['s']) == DIMENSION  ]
    if len(NODO_FINAL ) >0:
      #print("\n********Soluciones:",  [x for x in HIJOS if len(x['s']) == DIMENSION  ] )
      if NODO_FINAL[0]['ci'] < CotaSup:
        CotaSup = NODO_FINAL[0]['ci']
        MEJOR_SOLUCION = NODO_FINAL

    #Poda
    HIJOS = [x for x in HIJOS if x['ci'] < CotaSup   ]

    #Añadimos los hijos
    NODOS.extend(HIJOS)

    #Eliminamos el nodo ramificado
    NODOS =  [  x for x in NODOS if x['s'] != nodo_prometedor    ]

  print("La solucion final es:" ,MEJOR_SOLUCION , " en " , iteracion , " iteraciones" , " para dimension: " ,DIMENSION  )



ramificacion_y_poda(COSTES)
```

```
La solucion final es: [{'s': (1, 2, 0, 3), 'ci': 64}]  en  10  iteraciones  para dimension:  4
```

## Descenso del gradiente

```
import math                      #Funciones matematicas
import matplotlib.pyplot as plt  #Generacion de gráficos (otra opcion seaborn)
import numpy as np               #Tratamiento matriz N-dimensionales y otras (fundamental!)
#import scipy as sc

import random
```

Vamos a buscar el minimo de la funcion paraboloide por le metodo del descenso del gradiente :

$$f(x) = x^2 + y^2$$

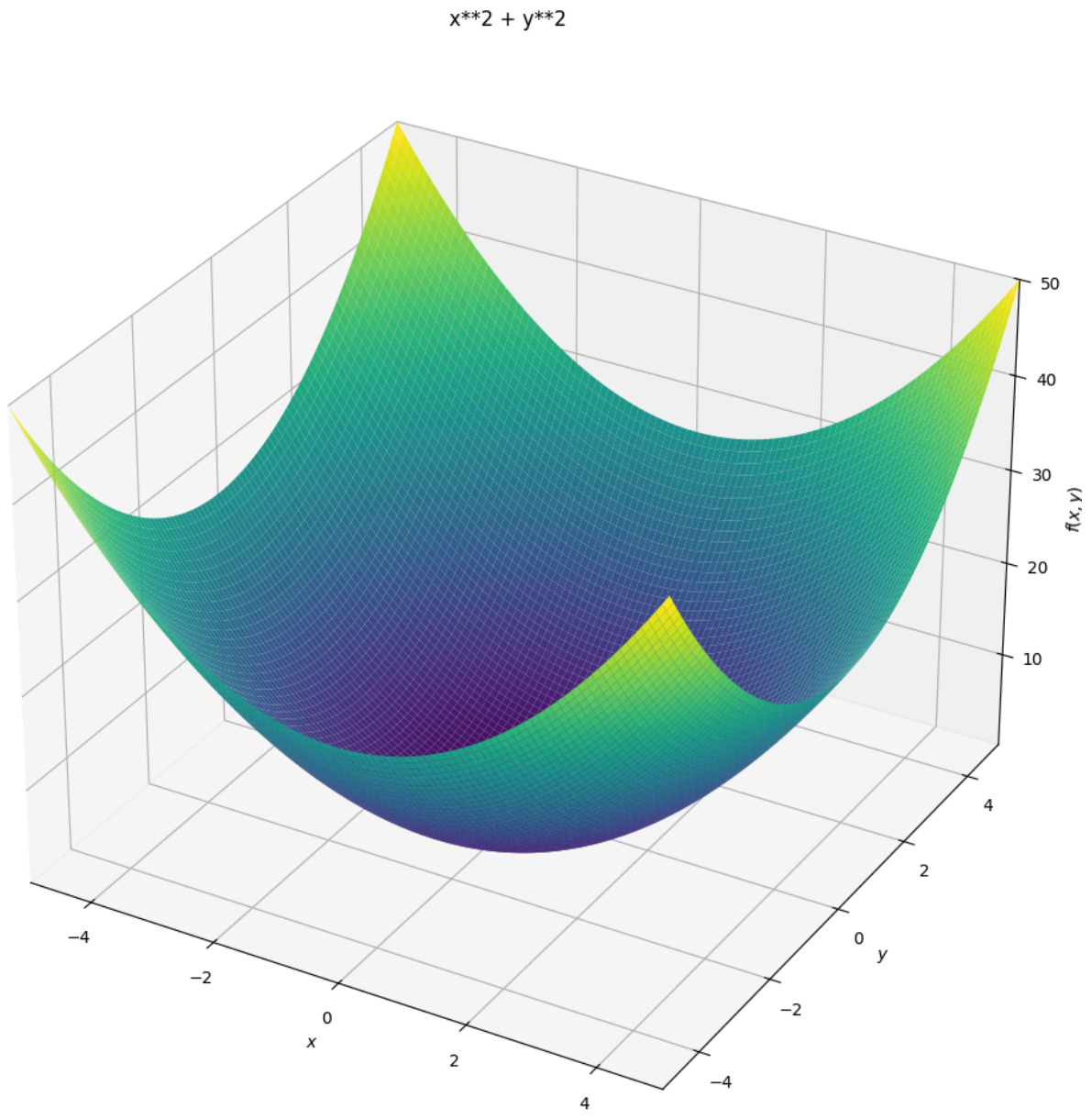
Obviamente se encuentra en (x,y)=(0,0) pero probaremos como llegamos a él a través del descenso del gradiante.

```
#Definimos la funcion(f) y el gradiente(df)
#Paraboloide
f  = lambda X:      X[0]**2 + X[1]**2    #Funcion
df = lambda X: [2*X[0] , 2*X[1]]         #Gradiente
```

```
df([1,2])
```

```
[2, 4]
```

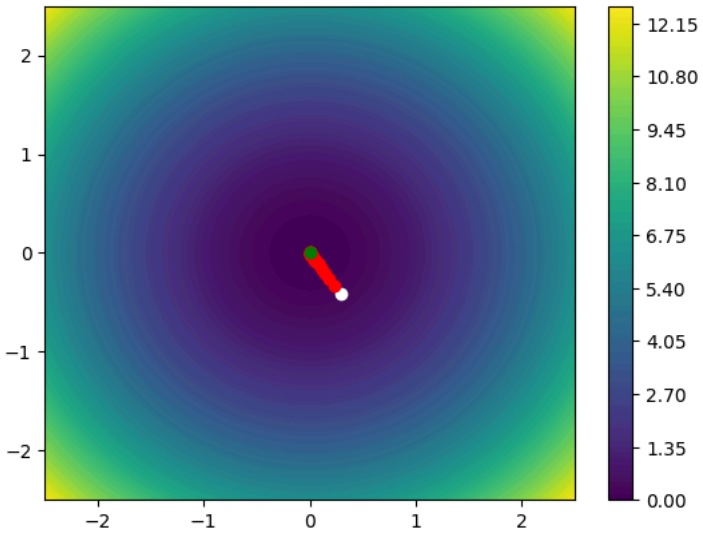
```
from sympy import symbols
from sympy.plotting import plot
from sympy.plotting import plot3d
x,y = symbols('x y')
plot3d(x**2 + y**2,
       (x,-5,5),(y,-5,5),
       title='x**2 + y**2',
       size=(10,10))
```




```
<sympy.plotting.backends.matplotlibbackend.matplotlib.MatplotlibBackend at 0x78fdae361f70>
```

```
#Prepara los datos para dibujar mapa de niveles de Z
resolucion = 100
rango=2.5

X=np.linspace(-rango,rango,resolucion)
Y=np.linspace(-rango,rango,resolucion)
Z=np.zeros((resolucion,resolucion))
for ix,x in enumerate(X):
  for iy,y in enumerate(Y):
    Z[iy,ix] = f([x,y])

#Pinta el mapa de niveles de Z
plt.contourf(X,Y,Z,resolucion)
```

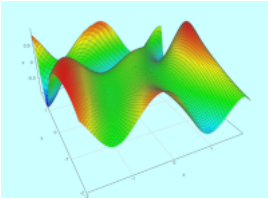
```
plt.colorbar()

#Generamos un punto aleatorio inicial y pintamos de blanco
P=[random.uniform(-2,2  ),random.uniform(-2,2 ) ]
plt.plot(P[0],P[1],"o",c="white")

#Tasa de aprendizaje. Fija. Sería más efectivo reducirlo a medida que nos acercamos.
TA=.1

#Iteraciones:500
for _ in range(50):
  grad = df(P)
  #print(P,grad)
  P[0],P[1] = P[0] - TA*grad[0] , P[1] - TA*grad[1]
  plt.plot(P[0],P[1],"o",c="red")

#Dibujamos el punto final y pintamos de verde
plt.plot(P[0],P[1],"o",c="green")
plt.show()
print("Solucion:" , P , f(P))

##################################################################

# Coste computacional:
# Como k es constante, domina n**2. Por tanto: O(n**2)

# ----------------------------------------------
# Número de operaciones:
# Una expresión general sería: T(n) = (n**2) + 50

##################################################################
```




```
Solucion: [4.135663865377444e-06, -5.904040385720036e-06] 5.196140848360189e-11
```

**¿Te atreves a optimizar la función?:**

$$f(x) = sin(1/2 * x^2 - 1/4 * y^2 + 3) * cos(2 * x + 1 - e^y)$$



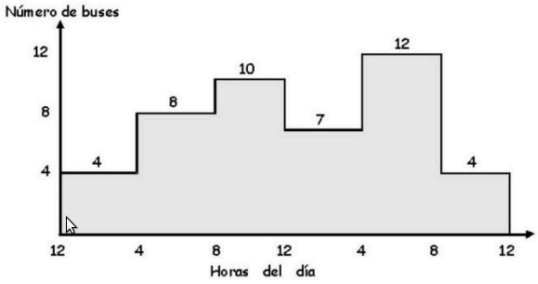
```
#Definimos la funcion
f= lambda X: math.sin(1/2 * X[0]**2 - 1/4 * X[1]**2 + 3) *math.cos(2*X[0] + 1 - math.exp(X[1]) )
```

## Problema de Autobuses por Fuerza Bruta

# Desarrollo e implementación de algoritmos. Ejemplo

Una pequeña ciudad estudia introducir un sistema de transporte urbano de autobuses. Nos encargan estudiar el **número mínimo de autobuses** para cubrir la demanda. Se ha realizado un estudio para estimar el número mínimo de autobuses por franja horaria. Lógicamente este número varia dependiendo de la hora del día. Se observa que es posible dividir la franja horaria de 24h en **tramos de 4 horas** en los queda determinado el número de autobuses que se necesitan. Debido a la normativa cada autobús debe circular **8 horas como máximo y seguidas** en cada jornada de 24h.

**8 horas x día**






```
##################################################
# Ximo Sanz Tornero.
##################################################
from itertools import product

# Paso 1: Inicializamos los datos
# Demanda mínima de autobuses por tramo
demanda = [4, 8, 10, 7, 12, 4]  # d[0], d[1], ..., d[5]
tramos = len(demanda)  # Número de tramos (6 en este caso)


#Posible Solucion
x = [4,5,6,7,8,9]

for t in range(tramos):
    # Calculamos el número actual de autobuses que están cubriendo el tramo t
    cobertura_actual = x[t] + x[t - 1]  # Autobuses en t y t-1 (cíclico)

    # Si la cobertura actual es menor que la demanda, añadimos autobuses en t
    if cobertura_actual < demanda[t]:
        # Añadimos los autobuses necesarios en el tramo t
        x[t] += demanda[t] - cobertura_actual

#Función objetivo
f_objetivo = sum(x)


# Se crean funciones tanto para verificar posibles soluciones como para obtener el valor de la función objetivo de la soluc
# Función objetivo: suma de todos los x[i]
def funcion_objetivo(solucion):
    return sum(solucion)

# Verificación de restricciones
def verifica_restricciones(solucion):
    for t in range(tramos):
        # Se calcula el número actual de autobuses que están cubriendo el tramo t
        cobertura_actual = solucion[t] + solucion[t - 1]  # Cíclico
        if cobertura_actual < demanda[t]:
            return False
    return True


# Se realiza el algoritmo por fuerza bruta con todas las posibles combinaciones de valores que tenemos en funcion de la var
# Generación del espacio de soluciones
# Para ver mejor el funcionamiento, ejecutar: for solucion in product(*(range(d + 1) for d in [1,2,3])):   print(solucion)
espacio_soluciones = product(*(range(d + 1) for d in demanda))

# Búsqueda de la mejor solución
mejor_valor_objetivo = float('inf')
mejores_soluciones = []

for solucion in espacio_soluciones:
```

```
    if verifica_restricciones(solucion):
        valor_objetivo = funcion_objetivo(solucion)
        if valor_objetivo < mejor_valor_objetivo:
            mejor_valor_objetivo = valor_objetivo
            mejores_soluciones = [solucion]
        elif valor_objetivo == mejor_valor_objetivo:
            mejores_soluciones.append(solucion)  # Agrega soluciones con el mismo valor

# Resultado
print("Mejores soluciones:")
for solucion in mejores_soluciones:
    print(solucion)
print("Valor mínimo de la función objetivo:", mejor_valor_objetivo)
```

```
Mejores soluciones:
(0, 8, 2, 5, 7, 4)
(0, 8, 2, 6, 6, 4)
(0, 8, 2, 7, 5, 4)
(1, 7, 3, 4, 8, 3)
(1, 7, 3, 5, 7, 3)
(1, 7, 3, 6, 6, 3)
(1, 7, 3, 7, 5, 3)
(1, 8, 2, 5, 7, 3)
(1, 8, 2, 6, 6, 3)
(1, 8, 2, 7, 5, 3)
(2, 6, 4, 3, 9, 2)
(2, 6, 4, 4, 8, 2)
(2, 6, 4, 5, 7, 2)
(2, 6, 4, 6, 6, 2)
(2, 6, 4, 7, 5, 2)
(2, 7, 3, 4, 8, 2)
(2, 7, 3, 5, 7, 2)
(2, 7, 3, 6, 6, 2)
(2, 7, 3, 7, 5, 2)
(2, 8, 2, 5, 7, 2)
(2, 8, 2, 6, 6, 2)
(2, 8, 2, 7, 5, 2)
(3, 5, 5, 2, 10, 1)
(3, 5, 5, 3, 9, 1)
(3, 5, 5, 4, 8, 1)
(3, 5, 5, 5, 7, 1)
(3, 5, 5, 6, 6, 1)
(3, 5, 5, 7, 5, 1)
(3, 6, 4, 3, 9, 1)
(3, 6, 4, 4, 8, 1)
(3, 6, 4, 5, 7, 1)
(3, 6, 4, 6, 6, 1)
(3, 6, 4, 7, 5, 1)
(3, 7, 3, 4, 8, 1)
(3, 7, 3, 5, 7, 1)
(3, 7, 3, 6, 6, 1)
(3, 7, 3, 7, 5, 1)
(3, 8, 2, 5, 7, 1)
(3, 8, 2, 6, 6, 1)
(3, 8, 2, 7, 5, 1)
(4, 4, 6, 1, 11, 0)
(4, 4, 6, 2, 10, 0)
(4, 4, 6, 3, 9, 0)
(4, 4, 6, 4, 8, 0)
(4, 4, 6, 5, 7, 0)
(4, 4, 6, 6, 6, 0)
(4, 4, 6, 7, 5, 0)
(4, 5, 5, 2, 10, 0)
(4, 5, 5, 3, 9, 0)
(4, 5, 5, 4, 8, 0)
(4, 5, 5, 5, 7, 0)
(4, 5, 5, 6, 6, 0)
(4, 5, 5, 7, 5, 0)
(4, 6, 4, 3, 9, 0)
(4, 6, 4, 4, 8, 0)
(4, 6, 4, 5, 7, 0)
(4, 6, 4, 6, 6, 0)
```

```
for solucion in product(*(range(d + 1) for d in [1,2,3])):   print(solucion)
```

```
(0, 0, 0)
(0, 0, 1)
(0, 0, 2)
(0, 0, 3)
(0, 1, 0)
(0, 1, 1)
(0, 1, 2)
(0, 1, 3)
(0, 2, 0)
(0, 2, 1)
(0, 2, 2)
```

```
    (0, 2, 3)
    (1, 0, 0)
    (1, 0, 1)
    (1, 0, 2)
    (1, 0, 3)
    (1, 1, 0)
    (1, 1, 1)
    (1, 1, 2)
    (1, 1, 3)
    (1, 2, 0)
    (1, 2, 1)
    (1, 2, 2)
    (1, 2, 3)
```